Ejercicios

Tema 4: Genética molecular y biotecnología

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Complementariedad

básico

Escribe la cadena complementaria de ADN de: 5'-ATGCCGTAA-3'.

2 Ácidos nucleicos

básico

Compara ADN y ARN: azúcar, bases, número de cadenas y localización.

3 Transcripción

medio

Transcribe el ADN molde 3'-TAC CAT GGC ATT-5' y di cuántos aminoácidos codifica (UAA es codón de parada).

4 Complementariedad

medio

Si un ADN tiene un 30 % de adenina, ¿qué porcentaje tendrá de T, G y C?

5 Biotecnología

medio

Explica cómo se obtiene insulina humana con bacterias.

6 Mutaciones

avanzado

Una mutación cambia una base de un codón: GAA → GAG (los dos codifican ácido glutámico). ¿Qué consecuencias tiene? ¿Por qué?

7 Bioética

avanzado

Da un argumento a favor y otro en contra del uso de alimentos transgénicos.